Fase 8 de 8 — Robustez e aceite final

Execução: 12/11/2026 **Estado:** validação de robustez parcial aprovada; aceite operacional geral ainda não concedido. **Projeto de teste:** “Guarajuba - Condomínio Paraíso (Demonstração)”, ID 51. **Chamadas ao modelo de linguagem:** zero.

Objetivo e limites

Esta rodada cobre falhas de autenticação, upload inválido, indisponibilidade simulada da API e recuperação, com captura de tela. A indisponibilidade 503 foi injetada no navegador para uma requisição de listagem; não derrubei o backend nem o PostgreSQL. O produto de Guarajuba segue sendo um projeto de demonstração e não valida a precisão de produtos fotogramétricos locais.

O plano da Fase 8 ainda exige um percurso integrado final reproduzível, incluindo produtos/mapa/análise/exportação, falhas de processamento prolongado e revisão final da matriz. Por isso, os testes abaixo aprovam estes cenários, mas não fecham sozinhos o aceite operacional do sistema.

Cenários, esperado e obtido

ID	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
F8-01 — sessão válida	Login, projeto carregado e mapa visível	`/api/projetos` respondeu HTTP 200; projeto 51 e mapa carregaram	Aprovado
F8-02 — token inválido	API nega acesso sem dados privados	`/auth/me` respondeu HTTP 401	Aprovado
F8-03 — upload inválido	GeoTIFF corrompido é rejeitado e limpo	HTTP 400; contagem de ortomapas ficou 4 → 4; nenhum arquivo órfão	Aprovado
F8-04 — API indisponível	Mensagem diferencia falha de lista vazia e permite retentar	503 simulado; aviso acionável apareceu; botão “Tentar novamente” recuperou projeto sem reload	Aprovado após correção
F8-05 — sessão expirada	Token removido, tela de login apresentada e usuário informado	Token inválido foi limpo; login reapareceu com aviso “Sua sessão expirou”; zero erros JS	Aprovado após correção
F8-06 — prontidão/telemetria	API e dependências reportam estado observável	`/health/ready`: database=true e language_model=true. `/health/metrics`: 303 requisições, 0 erros 5xx, latência média 245,76 ms naquele instante	Aprovado como fotografia local; métricas são acumuladas em memória

Os números de telemetria são uma observação pontual deste processo local, não uma garantia de monitoramento persistente. O dashboard/Prometheus e a retenção após reinício não foram reavaliados nesta rodada.

Defeitos encontrados e correções

1. **401 sem encerramento da sessão:** com token inválido, a API negava acesso, mas o frontend mantinha o shell autenticado e o token. O cliente agora remove o token e emite evento de sessão inválida; a aplicação valida a sessão antes de montar o mapa e retorna ao login com aviso. Isso também evita uma corrida do Leaflet durante desmontagem inicial.

2. **503 apresentado como lista vazia:** a lista de projetos agora separa falha de carregamento de estado vazio, apresenta alerta e botão de nova tentativa. O retry recuperou o projeto após retirar a falha simulada.

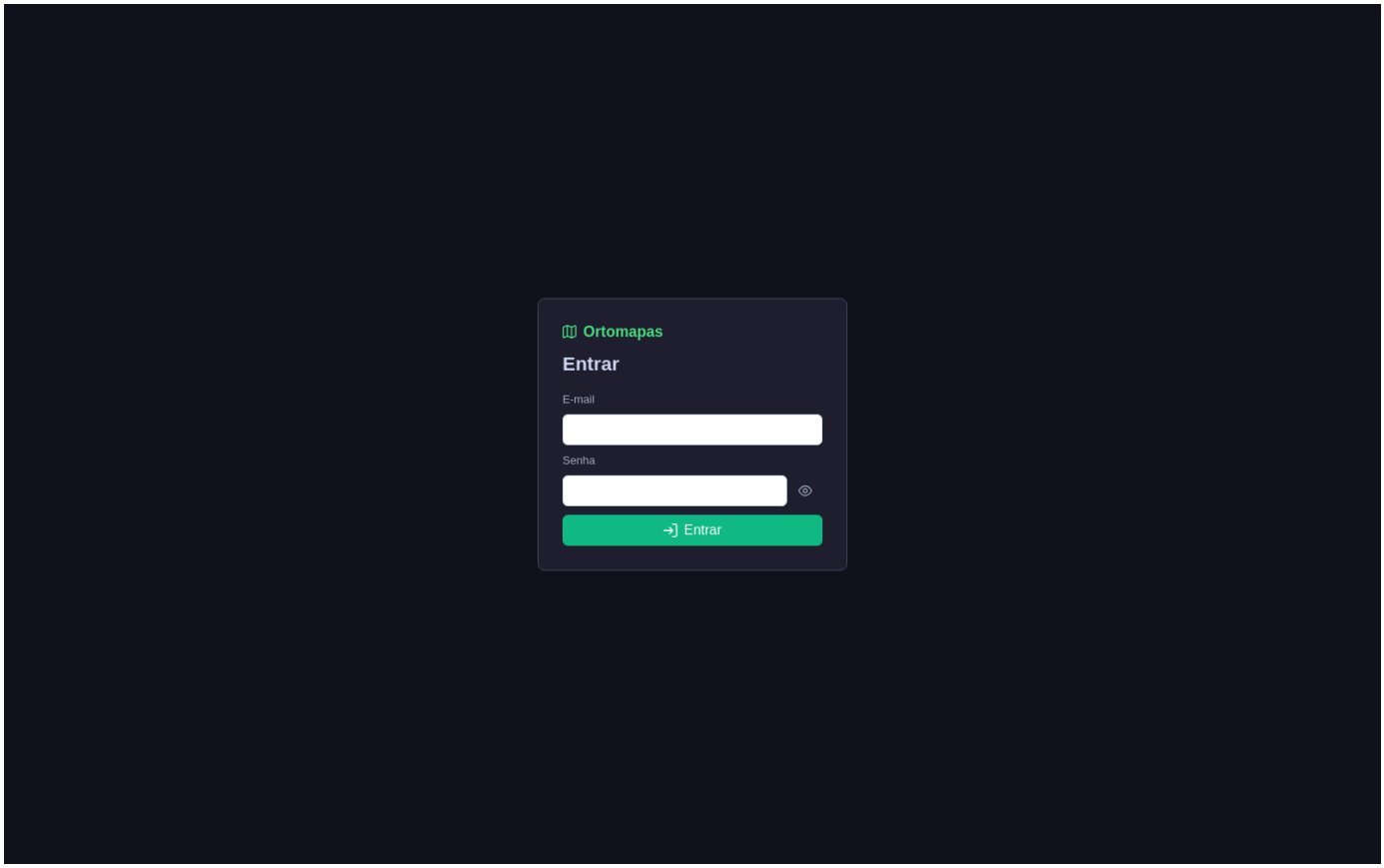
3. **Upload GeoTIFF inválido:** o endpoint já rejeitou o conteúdo antes de gravar metadados e removeu o arquivo temporário; a prova comparou banco e diretório antes/depois.

Evidências e reprodução

O resultado estruturado do roteiro está em fase8_result.json, e o Playwright reproduz os cenários sem chamar o LLM em capture_fase8_resilience.py.

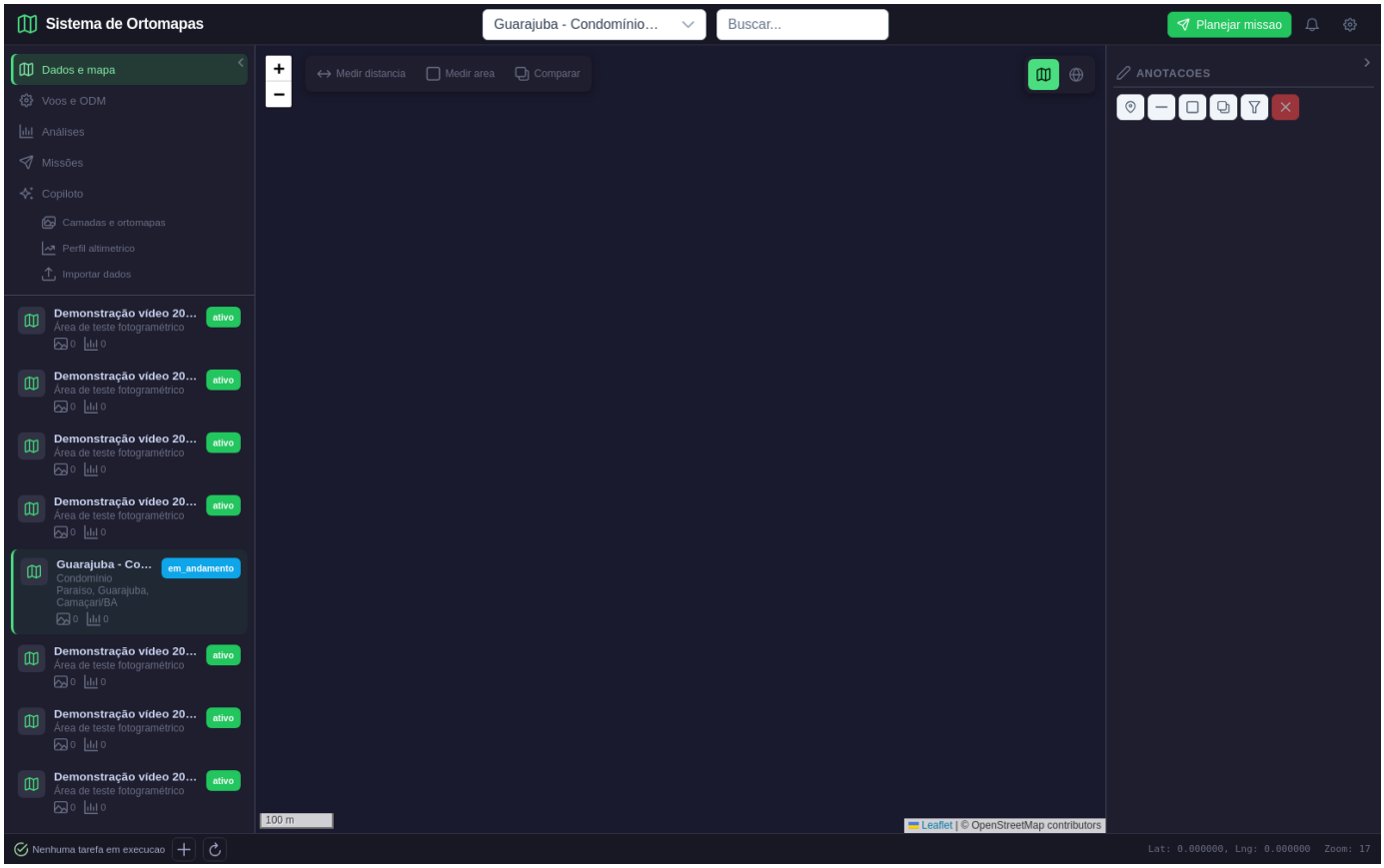
Tela 1 — login antes da autenticação

f8_01_login.png



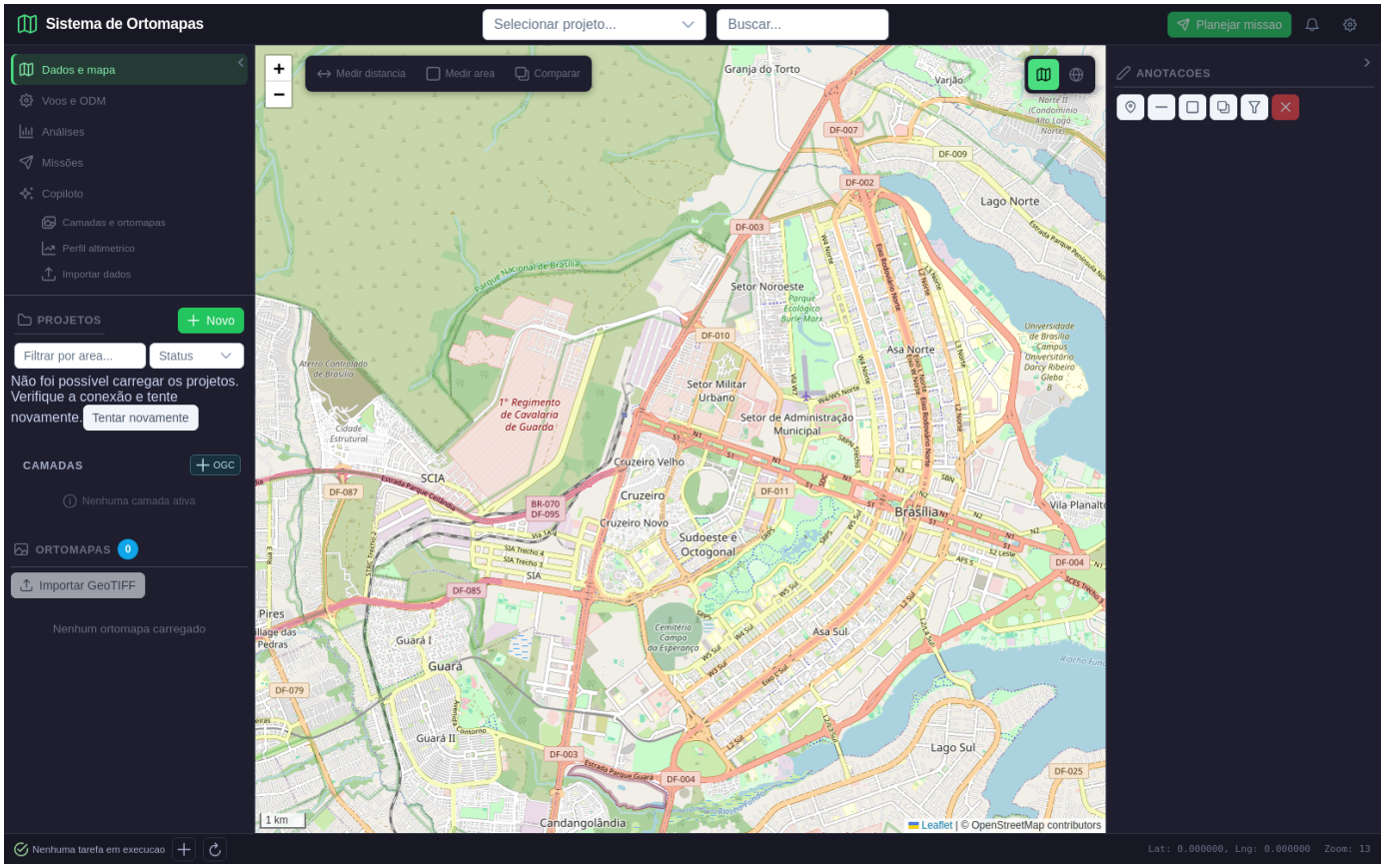
Tela 2 — projeto carregado e mapa visível

f8_02_projeto_operacional.png



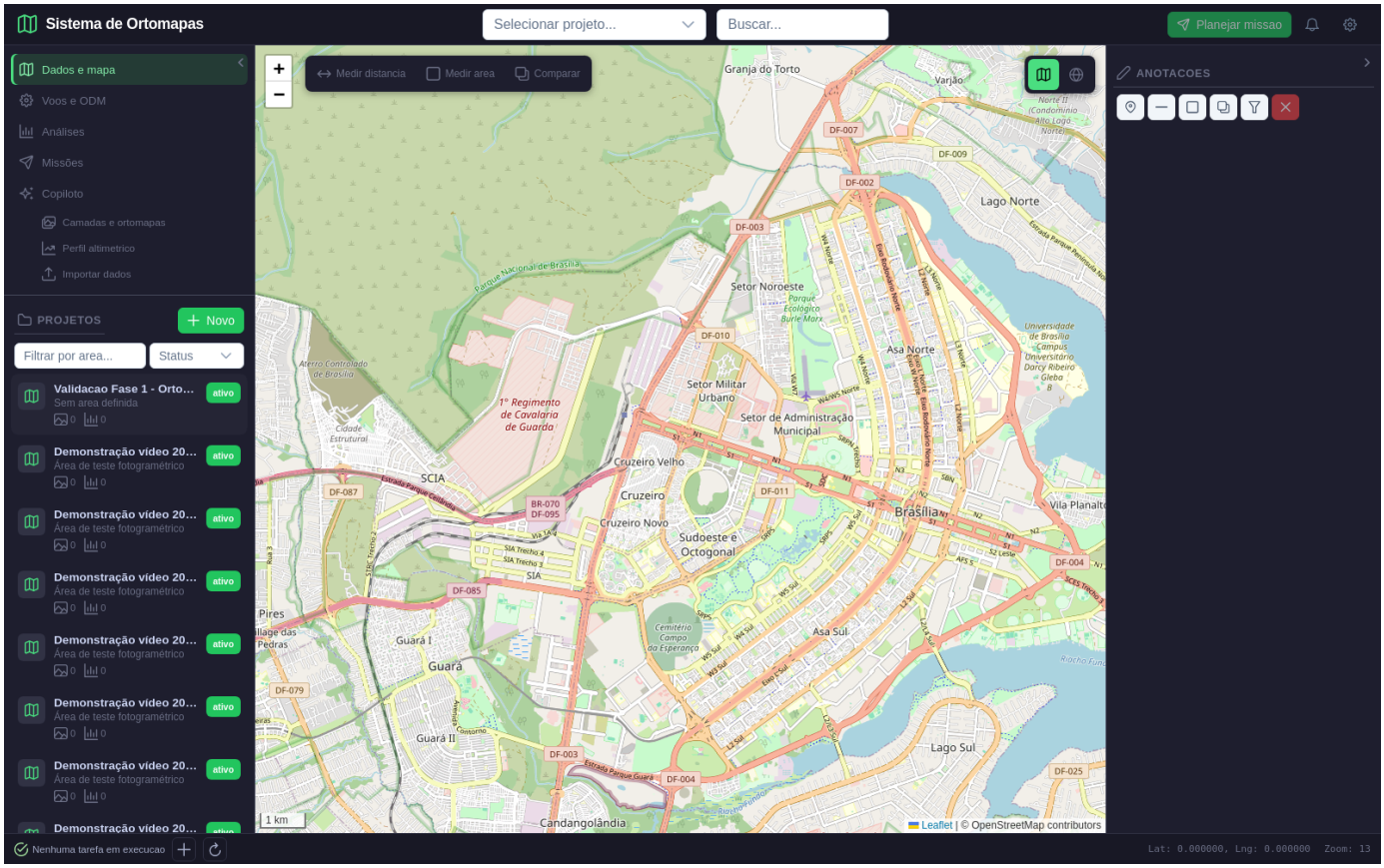
Tela 3 — API indisponível, aviso e ação de retry

f8_03_api_indisponivel.png



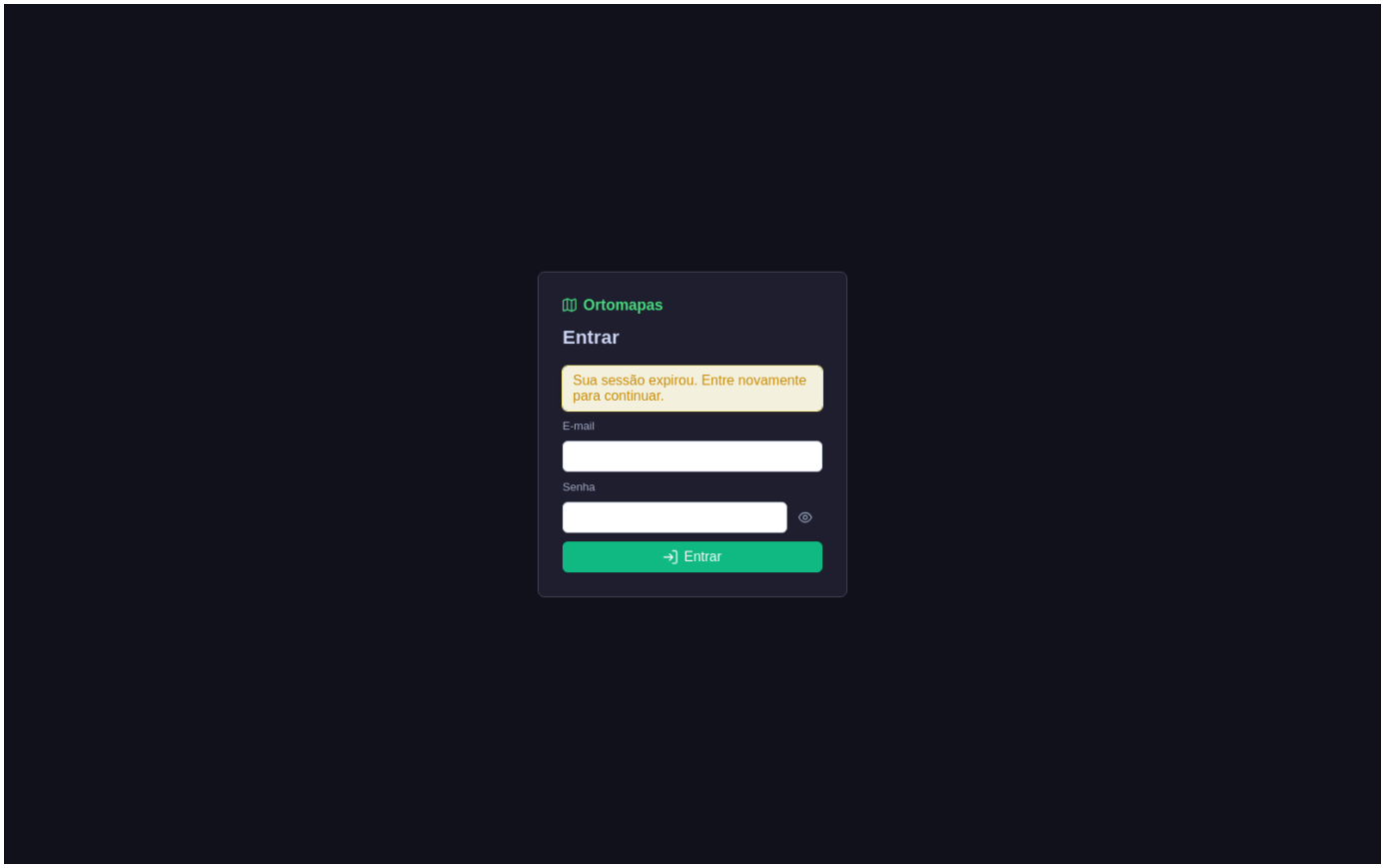
Tela 4 — projeto recuperado pelo retry

f8_04_recuperacao_api.png



Tela 5 — sessão expirada e aviso ao usuário

f8_05_sessao_expirada.png



Verificações técnicas

• npm run build: passou com 427 módulos; continua o aviso Vite de bundle JavaScript acima de 500 kB.

• Playwright: todos os cinco cenários deste recorte passaram; page_errors vazio.

• Nenhum uso do Sonnet/LM Studio ocorreu.

• A verificação do pytest da fase anterior continua limitada porque pytest não está instalado no Conda do projeto nem no ambiente stats.

Conclusão provisória e pendências da Fase 8

Aprovado: os cenários F8-01 a F8-06 no escopo acima e as correções de sessão/retry. O backend e PostgreSQL estavam prontos durante a execução.

Aceite operacional integral permanece pendente:

• executar roteiro integrado final em projeto de validação controlado, juntando produtos ODM, visualização 2D/3D, análise e exportação em sequência única e repetir abertura/recarga;

• testar timeout e recuperação de tarefa longa contra fixture NodeODM (há evidência específica na Fase 3, mas não foi reexecutada nesta rodada);

• validar a publicação/continuidade do monitoramento após reinício, sem depender apenas de métricas em memória;

• executar o conjunto automatizado Python após disponibilizar pytest no ambiente definido, sem atualizar dependências durante esta rodada;

• reconciliar cada UC obrigatório com evidência das fases 1–8 e registrar explicitamente exclusões/limitações de dados sintéticos, acurácia e RAG.

Próxima subetapa: Fase 8 de 8 — consolidar o roteiro integrado, reexecutar as verificações de processamento/retomada e concluir a matriz final de aceite. Até concluir essa subetapa, o Ortomapas não deve ser declarado operacionalmente aceito em sua totalidade.